Andahuaylas, ... de ..... de 2026

Propuesta para revisión: documento de trabajo entregado al juez para su observación; no constituye una versión institucional aprobada.

Señor(a): .....

Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted con el debido respeto para presentarme y exponerle lo siguiente:

Dada su experiencia profesional y méritos académicos, recurro a su honorable persona para solicitarle su colaboración como juez experto en la revisión y validación de contenido del instrumento de mi investigación, intitulada "APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II", para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Sus observaciones y recomendaciones serán de gran ayuda para perfeccionar el instrumento.

Presento los siguientes documentos:

1. Instrucciones para el juez validador.
2. Hoja informativa: definición operacional de la intervención tecnológica SIVAC.
3. Certificado de validez de contenido del Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción con el proceso operativo (Modalidad A).
4. Instrumento N.° 03 íntegro: Cuestionario de satisfacción del usuario y aceptación tecnológica (Modalidades A y B).
5. Matriz de consistencia y matriz de operacionalización de variables.
6. Instrumentos N.° 01 y N.° 02 (fichas de tiempos y de cotejo documental), para conocimiento y revisión de protocolo del juez.

Agradezco anticipadamente su atención a la presente.

Atentamente,

.....

Bach. José Luis Quispe León

Tesista

INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ VALIDADOR

Las instrucciones para la revisión del expediente son las siguientes:

1. El expediente contiene UN certificado de validez de contenido, correspondiente a los ocho reactivos de la Modalidad A del Instrumento N.° 03 (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04), que mide la dimensión satisfacción del usuario de la variable dependiente. En él, marque con una equis (X) la opción Sí o No en cada uno de los tres criterios siguientes, por cada reactivo:

Criterio	Descripción
Pertinencia	El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
Relevancia	El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
Claridad	El enunciado se entiende sin dificultad; es conciso, exacto y directo.

2. Si considera que algún ítem tiene alguna observación, anótela en la columna Sugerencias.
3. Al final del certificado, precise en Observaciones si existe suficiencia, marque su opinión de aplicabilidad (Aplicable, Aplicable después de corregir o No aplicable), consigne sus datos, la fecha y su firma. El certificado no queda completo sin su bloque de cierre.
4. La hoja informativa describe la definición operacional de la intervención tecnológica (variable independiente, condiciones X0 y X1). No constituye una escala psicométrica ni un certificado de validez de contenido de la variable independiente; si lo estima pertinente, registre allí observaciones cualitativas en el espacio previsto.
5. El Instrumento N.° 03 se adjunta íntegro (Modalidades A y B) como contexto: el certificado corresponde únicamente a los ocho reactivos de la Modalidad A. La Modalidad B es un módulo anexo complementario que no se califica en el certificado ni se suma a la Modalidad A.
6. Las matrices de consistencia y de operacionalización se adjuntan únicamente como información de contexto para sustentar su juicio; no requieren calificación alguna.
7. Los Instrumentos N.° 01 y N.° 02 miden minutos y porcentajes mediante protocolos de observación y cotejo documental. Puede haber revisión del contenido de su protocolo; esta propuesta no agrega formularios ni criterios adicionales para ellos.
8. Devuelva el certificado completo, con sus observaciones, al investigador.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA SIVAC

Material explicativo para el juez sobre la intervención tecnológica aplicada en el estudio.

Campo	Definición operacional
Variable independiente	Sistema web SIVAC.
Categoría de operacionalización	Intervención tecnológica dicotómica.
Escala	Nominal dicotómica.
Condición X0 (pretest)	Ausencia del sistema SIVAC: la gestión de movimientos de vacunas se realiza con el procedimiento tradicional (kardex físico, libros de registro y hojas de cálculo).
Condición X1 (postest)	Presencia y uso del sistema web SIVAC en la gestión de movimientos de vacunas, con verificación documental de la puesta en producción; las fechas pre y post por sí solas no prueban el uso.
Sustento técnico	Metodología Extreme Programming y calidad del producto software ISO/IEC 25010:2023.

Esta hoja describe la intervención; no constituye una escala psicométrica ni un certificado de validez de contenido de la variable independiente.

Observaciones del juez (opcional):

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO N.° 03: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL PROCESO OPERATIVO (MODALIDAD A)

Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas. Dimensión: Satisfacción del usuario.

N.°	REACTIVOS (MODALIDAD A)	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Indicador: Aceptación del proceso (AP-01 a AP-04)		**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	
AP-01	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.							
AP-02	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.							
AP-03	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.							
AP-04	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.							
Indicador: Utilidad percibida (UP-01 a UP-04)		**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	**Sí**	**No**	
UP-01	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.							
UP-02	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.							
UP-03	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.							
UP-04	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.							

Este certificado corresponde a los ocho reactivos de la Modalidad A; no certifica por sí solo las otras dimensiones de la variable dependiente ni la aplicación de la intervención.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]
Apellidos y nombres del juez validador: .....
DNI: .....
Especialidad del validador: .....
Andahuaylas, ... de ..... del 2026

_____
Firma del juez validador

[1]Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
[3]Claridad: El enunciado se entiende sin dificultad; es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia: hay suficiencia cuando los ítems planteados cubren de manera completa la dimensión evaluada.

INSTRUMENTO N.° 03

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (MODELO TAM)

Variable evaluada: gestión de movimientos de vacunas (variable dependiente). Dimensión oficial: satisfacción del usuario. Técnica: encuesta estructurada autoadministrada. Población objetivo: personal responsable de la cadena de frío e inmunizaciones de la DISA Apurímac II (N = n = 14).

1. Directrices éticas e instrucciones para el participante

El presente instrumento forma parte del proyecto de investigación para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas en la UNAJMA. Su objetivo es evaluar de manera rigurosa la percepción, fluidez operativa y satisfacción respecto a la gestión y control de movimientos de vacunas en la red de frío institucional.

- Confidencialidad y anonimato: las respuestas se procesan con reserva y codificación numérica anonimizada (TRAB-01 a TRAB-14), conforme a la Ley N.° 29733 (Protección de Datos Personales) y el Código de Ética en Investigación de la UNAJMA.
- Libertad de respuesta: no existen respuestas correctas o incorrectas; se solicita plasmar con sinceridad la experiencia real de trabajo.
- Escala de respuesta: marque con una equis (X) la alternativa que mejor represente su grado de conformidad con cada proposición:

Puntuación	Escala verbal	Significado operativo en la gestión de vacunas
1	Totalmente en Desacuerdo (TD)	Rechazo total; la condición no se cumple en absoluto, generando severas trabas operativas.
2	En Desacuerdo (D)	Disconformidad; la condición se cumple de forma deficiente o insuficiente en el flujo diario.
3	Neutral / Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (N)	Posición intermedia; no percibe beneficio claro ni perjuicio apreciable.
4	De Acuerdo (A)	Conformidad; la condición se cumple satisfactoriamente facilitando las labores del área.
5	Totalmente de Acuerdo (TA)	Plena satisfacción; la condición se cumple de manera sobresaliente y altamente eficiente.

2. Datos generales del participante

Campo	Registro
Código de participante asignado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio / red / microred	
Provincia de desempeño	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Condición laboral actual	[ ] Nombrado D.L. 276 [ ] Contratado CAS (D.L. 1057) [ ] Locación / otro
Profesión / cargo operativo	[ ] Lic. en Enfermería [ ] Técnico(a) en Enfermería [ ] Estadístico / soporte
Tiempo de experiencia en red de frío	[ ] Menos de 2 años [ ] 2 a 5 años [ ] 6 a 10 años [ ] Más de 10 años
Fecha de aplicación	_____ / _____ / 2025

3. Modalidad A (oficial para HE3): cuestionario de satisfacción con el proceso operativo

Esta modalidad constituye el instrumento oficial de contrastación inferencial pretest y postest para la Hipótesis Específica 3. En el pretest (O1) el operador evalúa su satisfacción con el proceso operativo tradicional (kardex manual físico, cuadernos y archivos Excel locales); en el postest (O2) evalúa su satisfacción con el proceso operativo mediado mediante el sistema web SIVAC. Esta simetría estructural permite calcular diferencias pareadas y contrastar la hipótesis con la prueba de Wilcoxon en n = 14 pares.

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
Indicador: Aceptación del proceso operativo (AP)						
AP-01	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-02	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-03	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-04	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
Indicador: Utilidad percibida para la gestión sanitaria (UP)						
UP-01	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-02	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-03	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-04	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

4. Modalidad B (módulo anexo): aceptación tecnológica de SIVAC (modelo TAM clásico)

Módulo complementario de documentación de la calidad del software; se aplica exclusivamente en el postest, una vez que el personal ha sido capacitado y ha operado el sistema SIVAC en producción. Documenta los constructos originales de Davis (1989): utilidad percibida del software (PU) y facilidad de uso percibida (PEOU). Estos reactivos corresponden a la percepción del usuario sobre el software; no constituyen dimensiones de la variable independiente y no se suman a la Modalidad A.

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
Dimensión TAM 1: Utilidad percibida del software SIVAC (PU)						
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
Dimensión TAM 2: Facilidad de uso percibida del software SIVAC (PEOU)						
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

5. Sistema de calificación y baremo de interpretación (Modalidad A)

Puntuación por subescala (AP y UP): suma de 4 reactivos en escala de 1 a 5;

$$\text{Puntaje Subescala} = \sum_{j=1}^{4} X_j$$

para j = 1, 2, 3, 4; rango posible: 4 a 20 puntos.

Puntuación global: suma de los 8 reactivos de la Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04):

$$\text{Puntaje Global} = \sum_{i=1}^{8} X_i$$

para i = 1, …, 8; rango posible: 8 a 40 puntos.

Declaración sobre la Modalidad B: los 8 reactivos del módulo anexo (PU-01 a PU-04 y PE-01 a PE-04) no se bareman, no generan puntaje global ni se suman con los de la Modalidad A. Sus respuestas se reportan de forma descriptiva por reactivo, sin categorización ordinal ni contraste inferencial.

Baremo de interpretación por terciles teóricos: la partición en 8 a 18, 19 a 29 y 30 a 40 constituye un tercil teórico calculado sobre el rango posible de la suma de los 8 reactivos Likert de 1 a 5 de la Modalidad A. Los tres rangos no constituyen puntos de corte normativos validados empíricamente, por cuanto con n = 14 no existe distribución de referencia que los sustente.

Nivel categorial	Rango global (8 reactivos)	Rango subescala (4 reactivos)	Interpretación operativa en la DISA Apurímac II
NIVEL BAJO (Insatisfacción / Rechazo)	8 a 18 puntos	4 a 9 puntos	Percepción de sobrecarga administrativa severa, insatisfacción profunda con los métodos de registro, lentitud, estrés laboral y alta susceptibilidad a errores en los inventarios.
NIVEL MEDIO (Satisfacción Moderada)	19 a 29 puntos	10 a 14 puntos	Percepción de funcionalidad aceptable pero perfectible; satisfacción moderada con áreas de fricción operativa, demoras puntuales o necesidad de mayor afianzamiento técnico.
NIVEL ALTO (Plena Satisfacción)	30 a 40 puntos	15 a 20 puntos	Elevada complacencia y confort laboral; el sistema o el proceso es valorado como una herramienta altamente ágil, confiable, transparente y de valor estratégico para la salud pública.

6. Protocolo psicométrico de confiabilidad (consistencia interna)

El coeficiente Alfa de Cronbach mide la covariación media entre los reactivos bajo el supuesto de tau-equivalencia esencial:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right)$$

donde k = 8 es el número total de reactivos de la Modalidad A, σi^2 es la varianza del reactivo i, y σt^2 es la varianza del puntaje global de la Modalidad A.

Criterio de aceptabilidad psicométrica: alfa igual o mayor que 0.70 (estándar canónico de Nunnally y Bernstein, 1994, para instrumentos de investigación aplicada; deseable igual o mayor que 0.80).

El coeficiente Omega de McDonald se conserva como referencia conceptual del estimador derivado de cargas factoriales, con la expresión general:

$$\omega = \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i\right)^2}{\left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i\right)^2 + \sum_{i=1}^{k}\left(1 - \lambda_i^2\right)}$$

donde λi es la carga factorial del reactivo i y σt^2 es la varianza del puntaje total. No se aplica ni se reporta en este estudio: con n = 14 y k = 8 no converge una solución factorial de dos factores con ocho indicadores (razón sujeto/reactivo 14/8 = 1.75, inferior al rango de 5 a 10 recomendado). La estimación de la consistencia interna se restringe al coeficiente Alfa de Cronbach.

Muestra piloto de calibración externa (n = 15): como procedimiento previsto del plan psicométrico, una vez validado el contenido se prevé administrar el instrumento a una muestra piloto independiente de quince operadores de inmunizaciones de redes sanitarias limítrofes que no forman parte del estudio censal de la DISA Apurímac II. El protocolo previsto para ese piloto comprende el intervalo de confianza del 95 % para alfa mediante el método de Feldt, la correlación interítem media y la revisión de consistencia entre subescalas; este expediente no certifica la ejecución de dicho piloto ni la aptitud definitiva del instrumento.

7. Registro y conformidad de aplicación (Modalidad A)

Los puntajes anotados a continuación corresponden exclusivamente a la Modalidad A del instrumento (reactivos AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04). La Modalidad B no se registra en este bloque por carecer de puntaje global y de baremación.

Campo de registro	Resultado
Puntaje subescala Aceptación del proceso (AP)	_____ / 20 puntos
Puntaje subescala Utilidad percibida (UP)	_____ / 20 puntos
Puntaje total directo de la Modalidad A (8 reactivos)	_____ / 40 puntos
Nivel de satisfacción según el baremo	[ ] Nivel bajo (8 a 18) [ ] Nivel medio (19 a 29) [ ] Nivel alto (30 a 40)

Firma del participante: _____
DNI: _____ Fecha: _____ / _____ / 2025
Firma del encuestador: _____ Tesista EPIS-UNAJMA

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema general: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis general: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. Se acepta si se rechaza la hipótesis nula en las tres hipótesis específicas ($p < 0.05$).	Variable independiente: Sistema web SIVAC. Condición X0 (pretest): ausencia del sistema; gestión manual tradicional. Condición X1 (postest): presencia y uso del sistema SIVAC.	Escala: dicotómica nominal (0 = pretest, 1 = postest). Sustento técnico: metodología Extreme Programming y calidad ISO/IEC 25010:2023.	• Tipo: aplicada. • Enfoque: cuantitativo. • Nivel: explicativo (alcance evaluativo-comparativo). • Diseño: preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1, X, O2). • Población y muestra: censal, N = n = 14 trabajadores. • Técnicas e instrumentos: observación con la Ficha N.° 01; cotejo documental con la Ficha N.° 02; encuesta con el Cuestionario N.° 03. • Validez: juicio de expertos para el Cuestionario N.° 03; las Fichas N.° 01 y N.° 02 permanecen pendientes de revisión de contenido y de confiabilidad según el plan vigente. • Plan estadístico: estadística descriptiva, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas ($p < 0.05$).

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 1: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas. Dimensión 1: oportunidad de procesamiento.	• Tiempo de registro de movimientos (Treg), en minutos decimales, escala de razón. • Tiempo de emisión de vales (Tvale), en minutos decimales, escala de razón. Instrumento: Ficha N.° 01.	

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 2: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: consistencia documental.	• Registros sin discrepancias (RSD), en porcentaje, escala de razón. • Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE), en porcentaje acotado entre 0 y 100. Instrumento: Ficha N.° 02.	

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 3: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: satisfacción del usuario (satisfacción con el proceso).	• Aceptación del proceso operativo (AP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. • Utilidad percibida (UP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. Total: 8 ítems, 8 a 40 puntos, escala Likert de 1 a 5. Instrumento: Cuestionario N.° 03, Modalidad A.	

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensión	Indicador	Definición operacional	Escala	Instrumento
Variable independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica	X0: gestión manual (pretest). X1: gestión con SIVAC (postest).	Presencia o ausencia del sistema.	Dicotómica nominal	Capítulo III
Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro (Treg)	Minutos transcurridos entre el inicio y el fin del registro de un movimiento.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
		Tiempo de emisión de vale (Tvale)	Minutos entre la solicitud y la emisión del comprobante de salida.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
	2. Consistencia documental	Registros sin discrepancias (RSD)	Porcentaje de registros que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad.	Porcentaje, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 registros por ventana de 30 días)
		Concordancia programada y entregada (CPE)	Porcentaje de entregas cuya cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación formal.	Porcentaje entre 0 y 100, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 entregas por ventana de 30 días)
	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP)	Conformidad con la agilidad, fluidez y carga de trabajo del proceso (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A
		Utilidad percibida (UP)	Percepción de trazabilidad, control de existencias y soporte a la gestión sanitaria (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A

Nota. Las fórmulas de cálculo de los indicadores se presentan en el cuerpo narrativo del Capítulo IV.

INSTRUMENTO N.° 01

FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Dimensión: oportunidad de procesamiento. Indicadores: tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de vale (Tvale). Técnica: observación sistemática directa no participante.

1. Datos generales de la observación

Campo	Registro
Código del operador evaluado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Rol institucional	[ ] Responsable de centro de acopio o red de frío [ ] Personal de la estrategia sanitaria de inmunizaciones
Centro de acopio o sede	
Red o microred / provincia	Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex físico, libros de registro y hojas Excel) [ ] Postest (sistema SIVAC)
Fecha de la observación	_____ / _____ / _____
Evaluador principal	Bach. José Luis Quispe León
Evaluador secundario (si aplica)	

2. Protocolo de cronometraje

- Se emplea un cronómetro digital con precisión de centésimas de segundo. El tiempo se expresa en minutos decimales: minutos enteros más segundos divididos entre 60.
- Treg: inicia cuando el operador toma el documento fuente o abre la interfaz para digitar el movimiento, y termina cuando el movimiento queda grabado, confirmado o asentado con saldo actualizado.

- Tvale: inicia cuando el operador recibe la solicitud de biológicos y termina cuando el vale queda generado, firmado o impreso con numeración correlativa.
- Si ocurre una interrupción ajena al proceso (corte de energía, sismo, emergencia sanitaria), el cronómetro se detiene y se registra solo el tiempo neto de trabajo.
- Cada operador ejecuta tres tareas de registro y tres de emisión de vales. Para el análisis, las tres mediciones se consolidan en un único valor por operador y momento.

3. Sección A: medición del tiempo de registro de movimientos (Treg)

N.°	Código	Movimiento estandarizado	Biológicos y lotes	Dosis	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Treg (min)	Incidencias
1	REG-01	Ingreso simple de remesa (1 biológico)							
2	REG-02	Salida regular programada (2 a 3 vacunas)							
3	REG-03	Redistribución o despacho complejo (4 a 6 ítems)							

Tiempo representativo del operador (promedio de las tres tareas): _____ min

Mediana de las tres tareas: _____ min

4. Sección B: medición del tiempo de emisión de vales (Tvale)

N.°	Código	Tipo de vale estandarizado	N.° de documento	Ítems	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tvale (min)	Incidencias
1	VALE-01	Vale simple (puesto I-1 o I-2; 1 a 2 biológicos)	Vale N.°:						
2	VALE-02	Vale regular (centro I-3 o I-4; 3 a 5 biológicos)	Vale N.°:						
3	VALE-03	Vale de emergencia o reposición urgente	Vale N.°:						

Tiempo representativo del operador (promedio de las tres tareas): _____ min

Mediana de las tres tareas: _____ min

5. Resumen y firmas

Indicador	Promedio del operador (min)	Mediana del operador (min)
Tiempo de registro (Treg)		
Tiempo de emisión de vales (Tvale)		

Declaración de conformidad: la presente toma de tiempos se realizó respetando los puntos de inicio y fin del protocolo, con fidelidad y veracidad de los datos registrados.

Firma del investigador: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

V.° B.° del operador observado: _____ Nombre: _____

DNI: _____ Cargo: _____ Sede: _____

INSTRUMENTO N.° 02

FICHA DE REGISTRO Y COTEJO DOCUMENTAL DE CONSISTENCIA

Dimensión: consistencia documental. Indicadores: registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE). Técnica: análisis documental.

1. Datos generales de la auditoría documental

Campo	Registro
Código del operador o centro auditado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio o microred	
Provincia sanitaria	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex manual, cuadernos y hojas Excel) [ ] Postest (base de datos y vales electrónicos de SIVAC)
Ventana de auditoría (30 días calendario)	Del ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____
Fecha de ejecución de la auditoría	_____ / _____ / _____
Auditor principal	Bach. José Luis Quispe León
Auditor secundario (si aplica)	

2. Criterios de conformidad para RSD

Un registro es conforme (1) cuando cumple simultáneamente los ocho criterios siguientes; si incumple al menos uno, es no conforme (0). Se audita un corpus de 40 a 60 registros por ventana temporal.

C1. Tipo de movimiento clasificado de forma unívoca (entrada por remesa, salida a establecimiento o ajuste).

C2. Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional.

C3. Identificación exacta del número de lote, coincidente con el rótulo del frasco.

C4. Cantidad de dosis o viales exacta y coincidente con el stock físico y el acta de recepción.

C5. Fecha del movimiento consignada completa (día, mes y año) y en secuencia cronológica.

C6. Establecimiento de origen o destino individualizado con su código oficial.

C7. Nombre, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.

C8. Documento formal de respaldo asociado y verificado (vale oficial, PECOSA o guía de remisión).

3. Sección A: auditoría de registros sin discrepancias (RSD)

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Veredicto (1 conforme, 0 no conforme)	Tipo de discrepancia o causa
01	Vacuna BCG											[ ] 1 [ ] 0	
02	Hepatitis B pediátrica											[ ] 1 [ ] 0	
03	Vacuna pentavalente											[ ] 1 [ ] 0	
04	Neumococo conjugada											[ ] 1 [ ] 0	
05	Rotavirus											[ ] 1 [ ] 0	
06	Antipolio inactivada (IPV)											[ ] 1 [ ] 0	

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Veredicto (1 conforme, 0 no conforme)	Tipo de discrepancia o causa
07	Antipolio oral (bOPV)											[ ] 1 [ ] 0	
08	Vacuna SPR											[ ] 1 [ ] 0	
09	Antiamarílica (AMA)											[ ] 1 [ ] 0	
10	Influenza adulto											[ ] 1 [ ] 0	
11	Influenza pediátrica											[ ] 1 [ ] 0	
12	Vacuna contra VPH											[ ] 1 [ ] 0	
13	dT adulto											[ ] 1 [ ] 0	
14	dTpa gestante											[ ] 1 [ ] 0	
15	Varicela											[ ] 1 [ ] 0	
16	Hepatitis A											[ ] 1 [ ] 0	
17	COVID-19											[ ] 1 [ ] 0	
18	Jeringas descartables autodesactivables											[ ] 1 [ ] 0	
19	Diluyentes de biológicos											[ ] 1 [ ] 0	
20	Cajas térmicas y paquetes fríos											[ ] 1 [ ] 0	

Si el corpus supera las filas disponibles, continúe en una hoja adicional con el mismo formato.

Total de registros evaluados: _____ Registros conformes: _____ Registros con discrepancia: _____ RSD: _____ %

4. Sección B: auditoría de concordancia entre programación y entrega (CPE)

Una entrega es concordante (1) si la cantidad entregada es idéntica a la programada o si, siendo distinta, existe un documento oficial archivado que autoriza expresamente la variación. En cualquier otro caso es no concordante (0).

N.°	Vacuna o biológico	N.° de documento	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia absoluta	Justificación formal acreditada	Veredicto	Causa del desfase
01	Vacuna pentavalente	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
02	Neumococo conjugada	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
03	Rotavirus	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
04	Vacuna SPR	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
05	Influenza adulto	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
06	Influenza pediátrica	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
07	Vacuna contra VPH	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
08	dT adulto	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
09	Antipolio (IPV o bOPV)	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
10	Vacuna BCG	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
11	Antiamarílica (AMA)	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
12	Hepatitis B	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	

Total de entregas auditadas: _____ Entregas concordantes: _____ Entregas no concordantes: _____ CPE: _____ %

5. Resumen y firmas

Indicador	Resultado pretest	Resultado postest	Variación absoluta
Registros sin discrepancias (RSD)	_____ %	_____ %	_____ %
Concordancia programada y entregada (CPE)	_____ %	_____ %	_____ %

Firma del auditor: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

V.° B.° de la coordinación de inmunizaciones: _____

Nombre del responsable: _____ DNI: _____